

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE

PRÁCTICA 3: SEMÁFOROS

Leidy Miriam Morayta Pérez

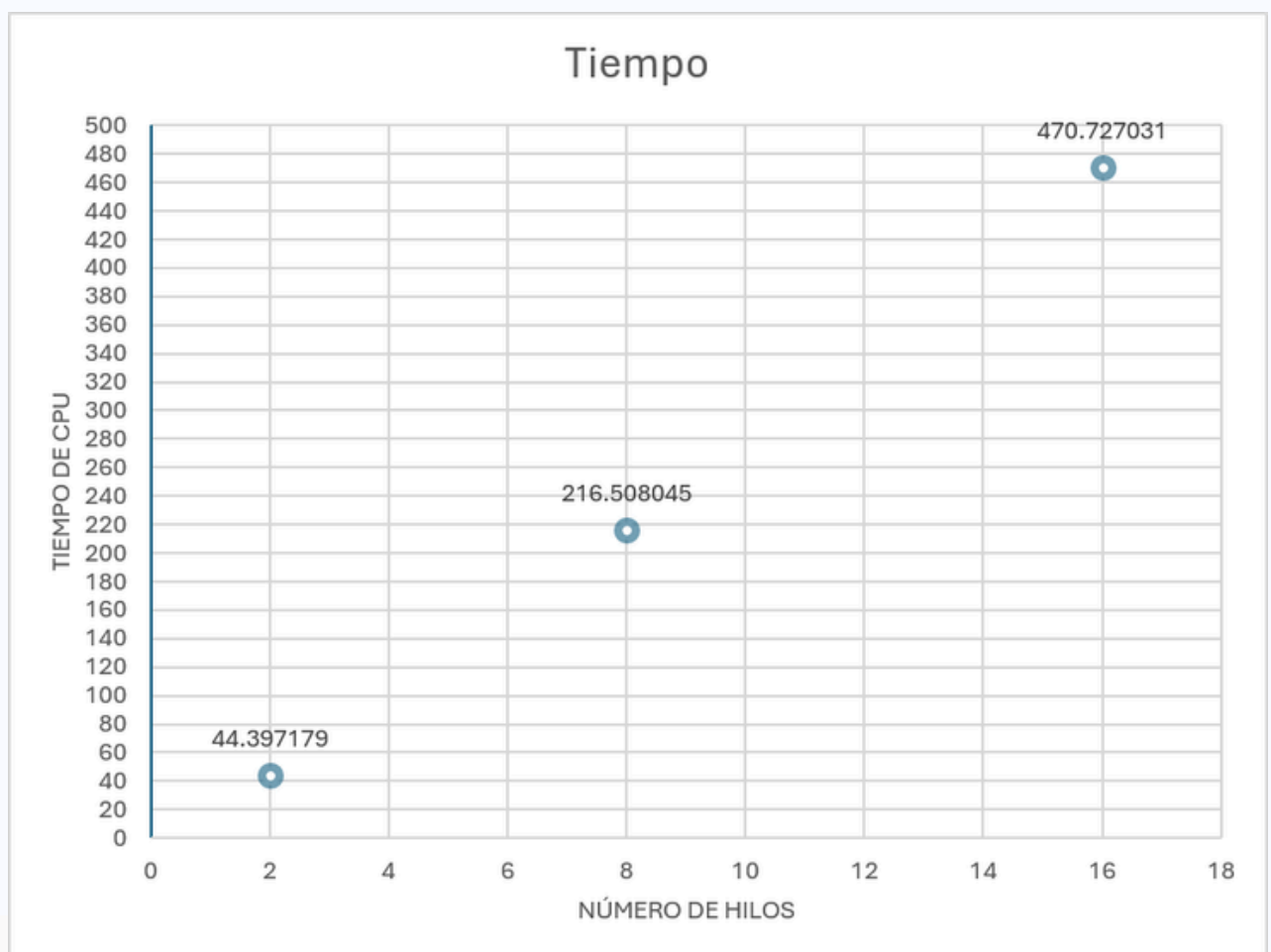
Asignatura: Concurrencia y Paralelismo

Profesor: Sergio A Noh Puch

Campeche, Campeche

Práctica 3: Montecarlo

Hilos	Puntos	calculado	Tiempo
2	100000000	3.141443	44.397179
8	100000000	3.142397	216.508045
16	100000000	3.142001	470.727031



Práctica 3: Montecarlo

Con los resultados obtenidos, 2 hilos tuvieron el mejor rendimiento, ya que registraron el menor tiempo. Al aumentar la cantidad de hilos, el tiempo también aumentó, porque los hilos no necesariamente se ejecutan en paralelo todo el tiempo; pueden tener que esperar por los recursos y por el semáforo, generando más sincronización y sobrecarga.

¿Aumentar la cantidad de hilos siempre mejora el rendimiento? Explique sus resultados.

No, aumentar la cantidad de hilos no siempre mejora el rendimiento. En nuestro caso, 2 hilos obtuvieron el menor tiempo, mientras que con 8 y 16 hilos el tiempo aumentó. Esto se debe a que los hilos no necesariamente se ejecutan en paralelo todo el tiempo y, al haber más hilos, también aumenta la espera y la sincronización por el semáforo.